



Developer watching videotape of usability test.

TEMA 4 FHiC

Avaluació del disseny

Curs 25-26



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Inmaculada Rodríguez Santiago
Facultat de Matemàtiques i Informàtica

“Usability testing with real users is the most fundamental usability method and is in **some sense irreplaceable**, since it provides direct information about how people use computers and what their exact problems are with the concrete interface being tested.”

Jacob Nielsen

CONTINGUT

4.1 Introducció

4.2 Avaluació amb usuaris

4.3 Avaluació per experts

4.4 IAG en l'avaluació

CONTINGUT

4.1 Introducció

4.2 Avaluació per experts

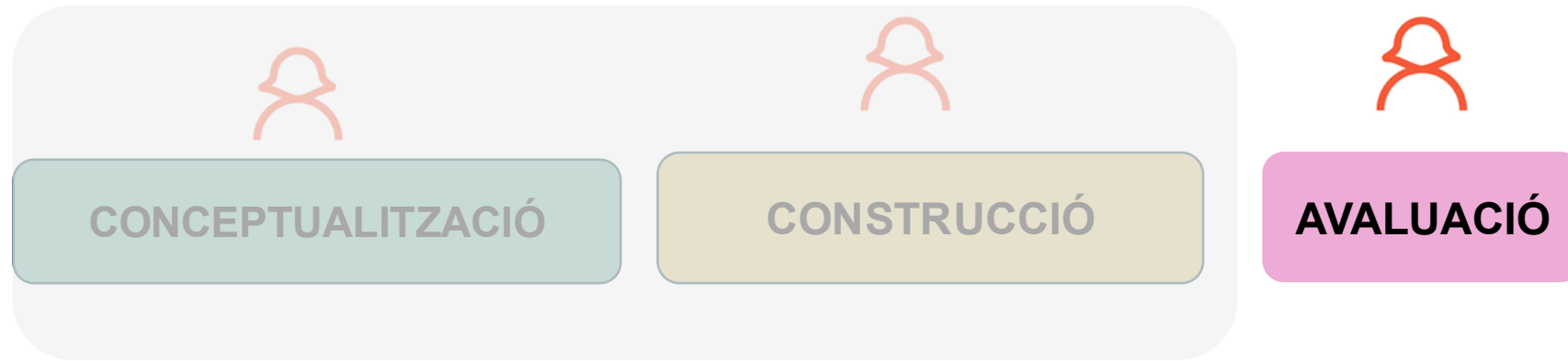
4.3 Avaluació amb usuaris

4.4 IAG en l'avaluació

4.1 INTRODUCCIÓ A L'AVALUACIÓ



Icon from flaticon



L'etapa d'avaluació d'un disseny serveix per:

- Obtenir feedback dels usuaris.
- Millorar el disseny, identificant punts forts i febles.
- Confirmar si s'han complert els requisits dels usuaris.
- Establir *baselines* o fer comparacions entre dissenys.

Font. ISO-International Organization for Standardization.
(2019). ISO 9241

4.1 INTRODUCCIÓ A L'AVALUACIÓ

SFS-EN ISO 9241-210:2019:en

INTERNATIONAL
STANDARD

ISO
9241-210

Second edition
2019-07

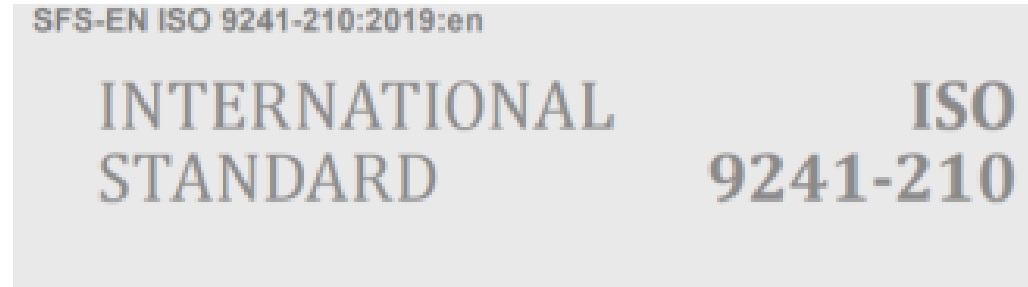
**Ergonomics of human-system
interaction —**

**Part 210:
Human-centred design for
interactive systems**

Ergonomie de l'interaction homme-système —

*Partie 210: Conception centrée sur l'opérateur humain pour les
systèmes interactifs*

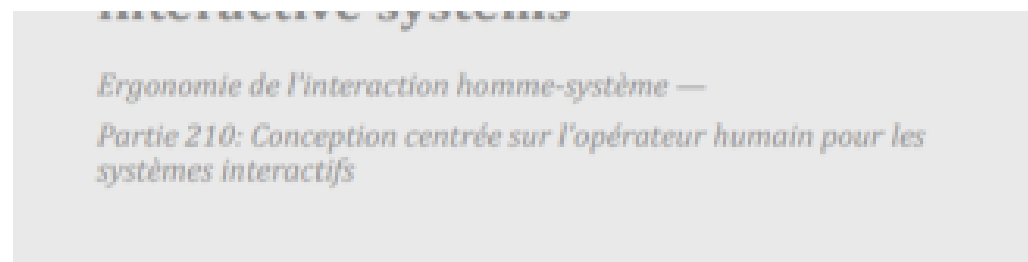
4.1 INTRODUCCIÓ A L'AVALUACIÓ



4.4 The design is driven and refined by user-centred evaluation

Feedback from users is a critical source of information in human-centred design. Evaluating designs with users and improving them based on their feedback provides an effective means of minimizing the risk of a system not meeting user or organizational needs (including those requirements that are hidden or difficult to specify explicitly). Such evaluation allows preliminary design solutions to be tested against “real world” scenarios, with the results being fed back into progressively refined solutions. User-centred evaluation should also take place as part of the final acceptance of the product to confirm that requirements have been met. Feedback from users during operational use identifies long-term issues and provides input to future design.

NOTE The term “user-centred” is used here to emphasize that this evaluation is made from the user's perspective.



4.1 INTRODUCCIÓ A L'AVALUACIÓ

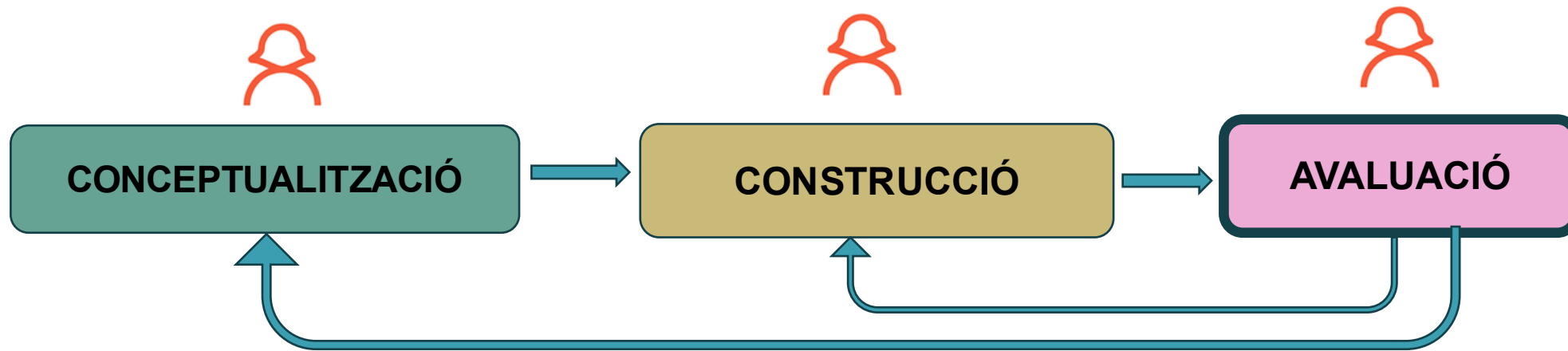
Tipus d'avaluació:

- Avaluació amb usuaris reals.
- Avaluació per experts (també conegut com *Inspection methods*).
- Monitoratge a llarg termini.

SEMPRE des de la perspectiva de l'usuari/a



4.1 INTRODUCCIÓ A L'AVALUACIÓ



Amb només **5 usuaris** es poden detectar aprox. el 80% dels problemes d'usabilitat.

Pràctica 2 – Entrevista amb un parell d'usuaris (Prototip Conceptual)

Pràctica 3 – Avaluació amb usuaris (Prototip Funcional)

CONTINGUT

4.1 Introducció

4.2 Avaluació amb usuaris/es

4.3 Avaluació per experts

4.4 IAG en l'avaluació

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.1 Introducció

4.2.2 Consideracions ètiques

4.2.3 Procediment

4.2.4 Mètriques

4.2.5 Qüestionaris

4.2.6 Anàlisi de resultats

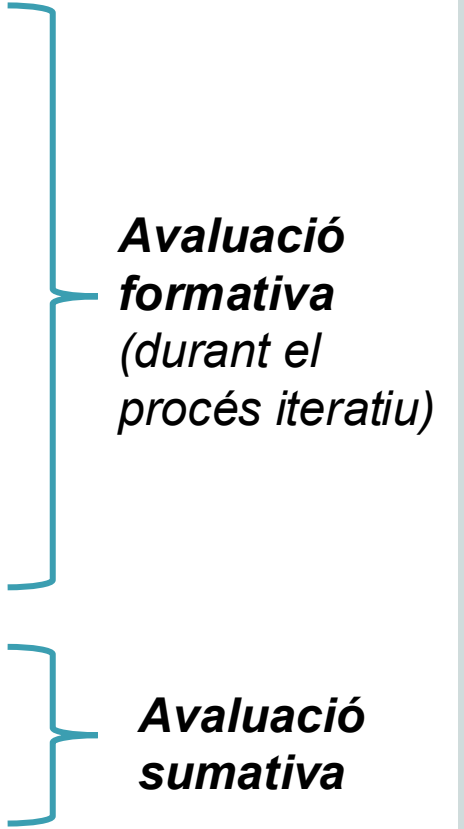
4.2.6.2 Dades quantitatives

4.2.6.1 Dades qualitatives

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.1 Introducció

En qualsevol etapa:

- Etapes **inicials del disseny**: els usuaris avaluen models, escenaris i esbossos dels conceptes de disseny.
 - Etapes **mitjanes del disseny**: els usuaris realitzen tasques amb prototips.
 - per avaluar si se compleixen principis generals (les 5Es) i específics (consistència, feedback, visibilitat, etc.) d'usabilitat i UX.
 - A prop del final i durant **l'ús** per a detectar problemes a llarg termini i introduir millores.
- 
- Avaluació formativa**
(durant el procés iteratiu)
- Avaluació sumativa**

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.1 Introducció

Per realitzar **Avaluació formativa** amb èxit:

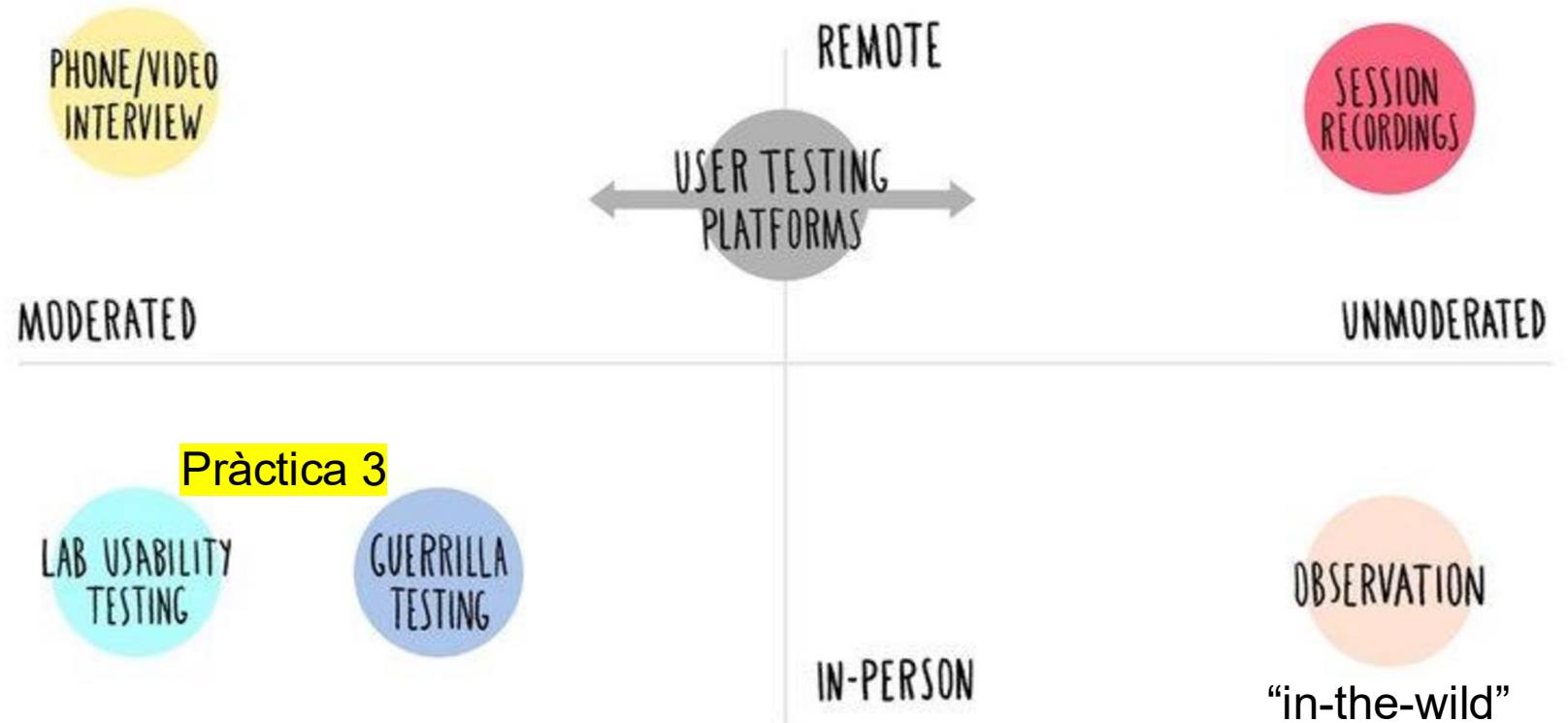
- Fer-los prou tard per tenir un disseny concret, però prou aviat per ajustar-lo.
- Definir tasques rellevants segons els objectius del test i el producte/servei.
- Reclutar usuaris del públic objectiu (basant-se en l'artefacte persona)
- Demanar que pensin en veu alta (thinking aloud) mentre fan tasques.
- Usar prototips simples.
- Moderar per detectar problemes i causes.
- Evitar biaixos (si és possible, moderador extern al projecte).
- Centrar-se en comportaments i motius.
- Després del test: revisió amb observadors, petita conversa amb els usuaris.
- Implicar dissenyadors durant tot el procés.

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.1 Introducció

Mètodes segons:

- Moderat.
- No moderat.
- Remot.
- En persona.
- [A/B testing](#)



Font <https://contentsquare.com/guides/usability-testing/methods/>

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.1 Introducció



<https://www.nngroup.com/articles/usability-testing-101/>

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.1 Introducció

A la **Pràctica 3** fareu un test moderat d'usabilitat

- Prototip funcional (backend simulat).
- Entorn de prova controlat amb moderador i observador/s (en persona o remot).
- Cada usuari:
 - Fa tasques predefinides.
 - Pensa en veu alta (thinking aloud), atenció: pot tenir impacte en mesures (temps)

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.1 Introducció

A la **Pràctica 3** fareu un test moderat d'usabilitat (cont.) amb els següents materials i instruments:

- Materials: tasques, prototip.
- Protocol i documents de suport: guia del moderador, plantilles d'observació, *consent form*, qüestionaris pre/post test.
- Eines recollida dades: ordinador, software de gravació, logs d'interacció, ...

Exemple al CV: cas d'estudi del Mercadona [1-CasEstudiPlanificacioTest.pdf](#)

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.1 Introducció

4.2.2 Consideracions ètiques

4.2.3 Procediment

4.2.4 Mètriques

4.2.5 Qüestionaris

4.2.6 Anàlisi de resultats

4.2.6.2 Dades quantitatives

4.2.6.1 Dades qualitatives

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

Pràctica 3 (Consentiment
informat
al CV)



4.2.2 Consideracions ètiques

Abans de test:

- Tingueu-ho tot a punt abans que arribi l'usuari.
- Emfatitzeu que és el sistema el que s'està provant, no l'usuari.
- Reconeixeu que el programari és nou i no provat, i que pot tenir problemes.
- Feu saber als usuaris que poden aturar-se en qualsevol moment.
- Expliqueu qualsevol enregistrament, registre de pulsacions de tecles o altres sistemes de monitoratge que s'utilitzin.
- Informeu l'usuari que els resultats de la prova es mantindran completament confidencials.
- Assegureu-vos que heu respost totes les preguntes de l'usuari abans de continuar.

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.2 Consideracions ètiques



Durant el test:

- Intenteu oferir a l'usuari una experiència d'èxit inicial.
- Doneu les tasques del test d'una en una.
- Mantingueu una atmosfera relaxada a la sala de test, oferiu cafè i/o feu pauses.
- Eviteu interrupcions: tanqueu la porta i poseu-hi un cartell.
- No indiqueu mai de cap manera que l'usuari està cometent errors o que és massa lent.
- Minimitzeu el nombre d'observadors a la prova.
- No permeteu que el cap de l'usuari observi la prova.
- Si cal, feu que el moderador aturi la prova si es torna massa desagradable.

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.2 Consideracions ètiques



Després del test:

- Acabeu indicant que l'usuari us ha ajudat a identificar àrees de millora.
- No informeu mai dels resultats de manera que es puguin identificar usuaris individuals.
- Mostreu enregistraments de vídeo fora del grup d'usabilitat només amb el permís de l'usuari.

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.1 Introducció

4.2.2 Consideracions ètiques

4.2.3 Procediment

4.2.4 Mètriques

4.2.5 Qüestionaris

4.2.6 Anàlisi de resultats

4.2.6.2 Dades quantitatives

4.2.6.1 Dades qualitatives

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.3 Procediment

- **Preparació**

- Definir l'objectiu de l'avaluació. L'objectiu així com els recursos disponibles, influeixen en els **mètodes**, **materials i instruments** a utilitzar i la selecció dels **participants**.
- S'ha de tenir en compte les consideracions ètiques.
- Fer un [Test pilot](#).

- **Realització**

- Estructura: 1) Introducció i tasques 2)Usuari realitza tasques 3) Qüestionaris i/o entrevista.
- El moderador intervé només si l'usuari no pot continuar.
- La mateixa sessió per a tots els participants.

- **Anàlisi dels resultats**

- Analitzar i reportar resultats amb propostes de millora.

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.3 Procediment

- **Preparació**

- Definir l'objectiu de l'avaluació. L'objectiu així com els recursos disponibles, influeixen en els **mètodes, materials i instruments** a utilitzar i la selecció dels **participants**.
- S'ha de tenir en compte les consideracions ètiques.
- Fer un [Test pilot](#).

- **Realització**

- Estructura: 1) Introducció i tasques 2) Usuari realitza tasques 3) Qüestionaris i/o entrevista.
- El moderador intervé només si l'usuari no pot continuar.
- La mateixa sessió per a tots els participants.

- **Anàlisi dels resultats**

- Analitzar i reportar resultats amb propostes de millora.

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.3 Procediment

- Definir l'objectiu de l'avaluació. L'objectiu així com els recursos disponibles, influeixen en els **mètodes, materials i instruments** a utilitzar i la selecció dels **participants**.

Per exemple

- Si vols saber *com de fàcil troben una tasca*
→ Test d'usabilitat amb usuaris fent la tasca.
 - Si vols saber *què opinen*
→ Entrevistes, qüestionaris.
 - Si vols detectar problemes de navegació
→ Anàlisi de recorreguts o mapes de calor (heatmaps).
- Combinació

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.3 Procediment

- Definir l'objectiu de l'avaluació. L'objectiu així com els recursos disponibles, influeixen en els **mètodes, materials i instruments** a utilitzar i la selecció dels **participants**.

Per exemple

- Objectiu: "Detectar si els usuaris entenen com filtrar productes per preu"
→ Tasca: "Troba uns pantalons negres de menys de 40 €."
- Objectiu: "Avaluar la comprensió de les icones"
→ Tasca: "Sense fer clic, digues què fa aquest botó amb forma d'engrenatge."

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.3 Procediment

- Definir l'objectiu de l'avaluació. L'objectiu així com els recursos disponibles, influeixen en els **mètodes, materials i instruments** a utilitzar i la selecció dels **participants**.

Per exemple

- Si l'objectiu és avaluar l'accessibilitat
→ calen usuaris amb diversitat funcional.
- Si l'objectiu és provar una funcionalitat per a clients habituals
→ calen usuaris experts o recurrents.
- Si l'objectiu és provar la primera impressió d'una interfície
→ calen usuaris sense experiència prèvia.

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.3 Procediment

Test pilot <https://www.nngroup.com/articles/pilot-testing/>

Consisteix a fer 1–2 proves abans del test real.

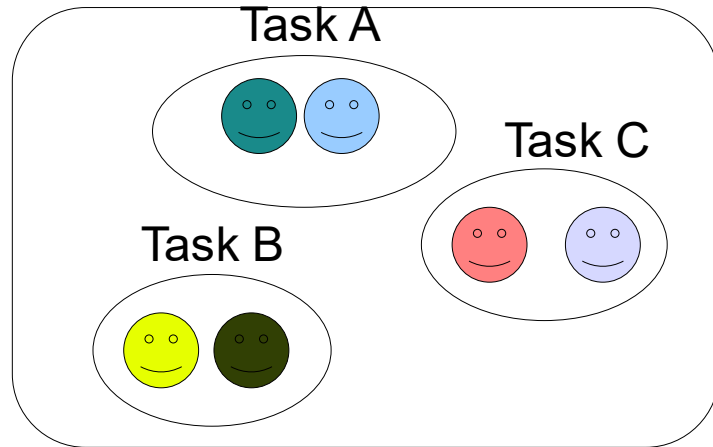
- Serveix per validar el disseny del test, no el producte.
- Es fa simulant una sessió completa.
- Permet detectar problemes en tasques, instruccions i durada.
- Ajuda a assegurar que es recolliran dades útils.
- És especialment útil en estudis nous, complexos o crítics.
- Evita errors i millora la qualitat del test "final".

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.3 Procediment

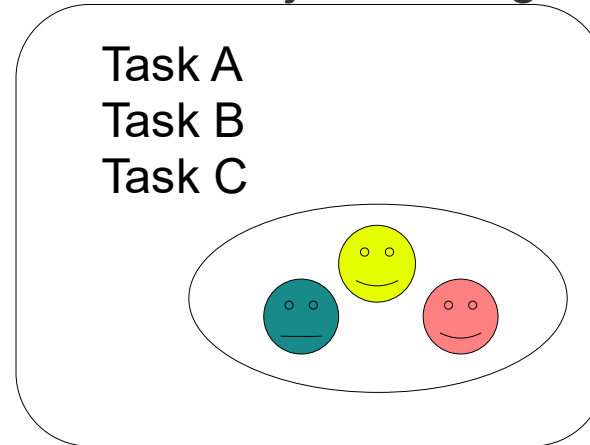
El **disseny del estudi** pot ser:

Between-subjects design



Diferents grups d'usuaris
realitzen les diferents tasques

Within-subjects design



Cada usuari realitza totes les
tasques

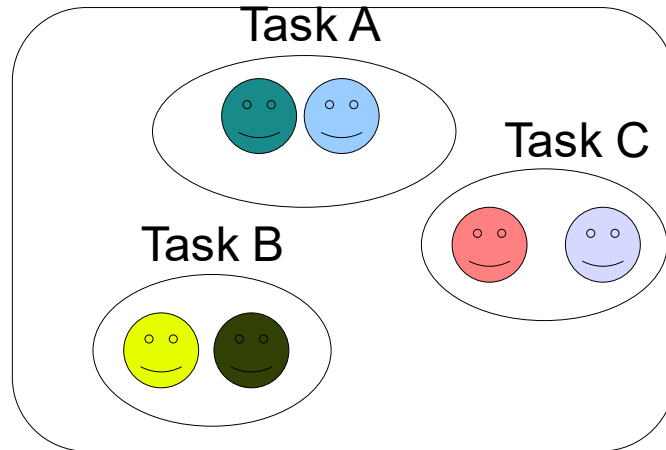
<https://www.nngroup.com/articles/between-within-subjects/>

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.3 Procediment

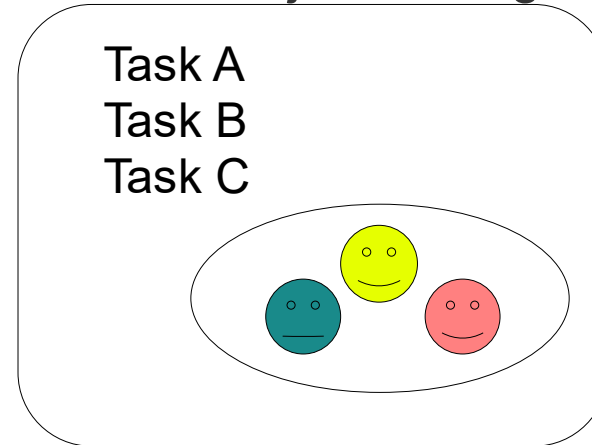
El **disseny del estudi** pot ser:

Between-subjects design



Task A: Register	Task B: Find online classes to take	Task C: Find volunteer opportunities
U1	U3	U5
U2	U4	U6

Within-subjects design



Task A: Register	Task B: Find online classes to take	Task C: Find volunteer opportunities
U1, U2, U3	U1,U2,U3	U1, U2, U3

Per evitar efectes de transferència d'aprenentatge entre tasques (transfer effect)

Part.	Task sequence
U1	A, B, C
U2	B, C, A
U3	C, A, B

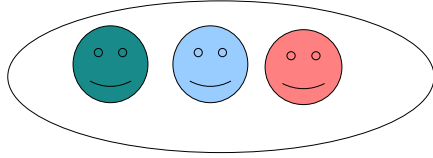
4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.3 Procediment

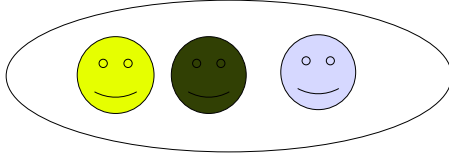
S'avaluen **dues versions** d'un prototip. Es troben diferències?

Between-subjects design (unpaired)

Grup Experimental (Prototip Millores)



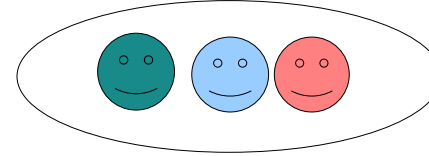
Grup de Control (Prototip anterior)



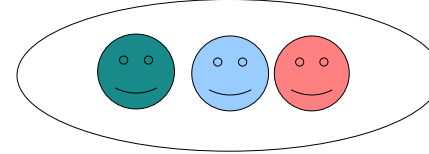
Diferents grups d'usuaris
assignats a diferents condicions

Within-subjects design (paired)

Prototip Millores



Prototip (versió anterior)



El mateix grup d'usuaris s'assigna a
les diferents condicions

Recordeu que s'apliquen diferents mètodes estadístics segons el disseny de l'estudi (between/within) i tipus i distribució de les dades

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.1 Introducció

4.2.2 Consideracions ètiques

4.2.3 Procediment

4.2.4 Mètriques

4.2.5 Qüestionaris

4.2.6 Anàlisi de resultats

4.2.6.2 Dades quantitatives

4.2.6.1 Dades qualitatives

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.4 Mètriques

Permeten mesurar (de forma quantitativa)
l'experiència d'usuari

- Tassa de compleció
- Temps
- Nombre de clics
- Tassa d'errors
-

[https://measuringu.com/
get-comfortable-with-
four-ux-metrics/](https://measuringu.com/get-comfortable-with-four-ux-metrics/)

Les mètriques estan molt estretament
relacionades amb els objectius de
l'avaluació. Exemples a continuació...



Jeff Sauro

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.4 Mètriques Exemples d'objectius i mètriques associades

<https://measuringu.com/how-to-select-a-ux-metric/>

Comprovar si els usuaris poden completar una tasca concreta sense errors

Mètriques:

- Taxa d'èxit (% d'usuaris que completen la tasca)
- Tassa d'errors (% d'usuaris que cometen almenys un error durant la tasca)
- Temps de compleció (temps mitjà per completar la tasca)

Avaluar si l'usuari entén el significat d'un icona o etiqueta

Mètriques:

- Percentatge de comprensió correcta (resposta correcta a la pregunta: "Què creus que fa aquest botó?")
- Comentaris qualitatius (ex. confusions)

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.4 Mètriques Exemples d'objectius i mètriques associades

Mesurar la càrrega cognitiva durant una tasca complexa

Mètriques:

- NASA-TLX (qüestionari post-tasca per mesurar l'esforç percebut).
- Temps de reflexió abans d'actuar.

Avaluar la satisfacció general amb el sistema

Mètriques:

- System Usability Scale (SUS).
- Net Promoter Score (NPS).
- Comentaris oberts (què els ha agradat i què no).

A les següents
diapositives parlarem
d'aquests qüestionaris

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.4 Mètriques Exemples d'objectius i mètriques associades

Avaluar l'efectivitat i eficiència d'un procés de registre o onboarding

Mètriques:

- Taxa d'abandonament (% usuaris que no acaben el registre).
- Temps per completar el registre.
- Errors comesos (ex. camps deixats en blanc, format incorrecte).

Analitzar la navegabilitat o arquitectura de la informació

Mètriques:

- Nombre de clics per arribar a l'objectiu.
- Percentatge d'usuaris que fan servir la navegació prevista.
- Temps per localitzar la informació concreta.

Actions

Task-Level

Objective Task-Based Action Metrics

Effectiveness

- ▲ ● ■ Completion
- ▲ ● ■ Findability
- ▲ ● ■ Errors

Efficiency

- ▲ ● ■ Time
- ▲ ● ■ Clicks

Behavioral & Physiological Metrics

Visual Attention

- ▲ ● ■ Eye Tracking: Dwell Time
- ▲ ● ■ Eye Tracking: Fixation Count
- ▲ ● ■ Eye Tracking: Time till 1st Fixation

Emotional Reaction

- ▲ ● ■ Eye Tracking: Pupil Dilation
- ▲ ● ■ Facial Coding
- ▲ ● ■ Galvanic Skin Response (GSR)
- ▲ ● ■ Electromyography (EMG)
- ▲ ● ■ Heart rate (HR)
- ▲ ● ■ Electroencephalogram (EEG)
- ▲ ● ■ Functional Near Infrared Spectroscopy (fNIRS)

Mental Effort

- ▲ ● ■ Tapping

Attitudes

Task-Level Attitudinal Metrics

Ease (Perception)

- ▲ ● ■ Single Ease Question (SEQ®)
- ▲ ● ■ After Scenario Questionnaire (ASQ)
- ▲ ● ■ Expectation
- ▲ ● ■ Usability Magnitude Estimation (UME)

Confidence

- ▲ ● ■ Confidence

Workload Effort

- ▲ ● ■ NASA Task Load Index (TLX)
- ▲ ● ■ Subjective Mental Effort Questionnaire (SMEQ)

Combined Task-Level Metrics

Efficiency + Effectiveness

- ▲ ● ■ Lostness
- ▲ ● ■ Efficiency Ratio

Efficiency + Effectiveness + Ease

- ▲ ● ■ Single Usability Metric (SUM)

Confidence + Effectiveness

- ▲ ● ■ Disaster

Learnability

- ▲ ● ■ Learnability

Study-Level

Study-Level Attitudinal Metrics

Satisfaction Metrics

- ▲ ● ■ General Satisfaction
- ▲ ● ■ Microsoft Net Satisfaction (NSAT)
- ▲ ● ■ Customer Experience Index (CXI)
- ▲ ● ■ American Consumer Satisfaction Index (ACSI)

Loyalty Metrics

- ▲ ● ■ Intent to Use/Purchase
- ▲ ● ■ Likelihood to Recommend/Net Promoter Score (LTR/NPS)
- ▲ ● ■ Product Market Fit (PMF)
- ▲ ● ■ SUPR-Q® Website Loyalty

Brand

- ▲ ● ■ Awareness
- ▲ ● ■ Attitude Toward Brand/Brand Favorability
- ▲ ● ■ Brand Lift

Usability/Usefulness Metrics

Traditional Usability

- ▲ ● ■ System Usability Scale (SUS)
- ▲ ● ■ Questionnaire for User Interaction Satisfaction (QUIS)
- ▲ ● ■ Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ)
- ▲ ● ■ Software Usability Measurement Inventory (SUMI)

Web-Focused

- ▲ ● ■ Website Analysis and Measurement Inventory (WAMMI)
- ▲ ● ■ Standardized User Exp. Percentile Rank Questionnaire (SUPR-Q®)

Usability Plus Usefulness

- ▲ ● ■ Technology Acceptance Model (TAM)
- ▲ ● ■ Usability Metric for User Experience (UMUX)
- ▲ ● ■ Usability Metric for User Experience-Lite (UMUX-Lite)
- ▲ ● ■ User Experience-Lite (UX-Lite™)

Pragmatic and Hedonic Usability

- ▲ ● ■ AttrakDiff2
- ▲ ● ■ User Experience Questionnaire (UEQ)
- ▲ ● ■ Components of User Exp., modular evaluation (meCUE)

Other

- ▲ ● ■ Change in Expectation

Delight

- ▲ ● ■ Two-item (Joy + Surprise)

Trust

- ▲ ● ■ SUPR-Q® Trust
- ▲ ● ■ Modified System Trust Scale (MST)

Visual Design

- ▲ ● ■ SUPR-Q® Appearance
- ▲ ● ■ Perceived Website Clutter Questionnaire

Special Purpose Study-Level Metrics

Customer Service

- ▲ ● ■ Customer Effort Score (CES)
- ▲ ● ■ Speech User Interface Service Quality (SUISQ)
- ▲ ● ■ Service Quality (SERVQUAL)
- ▲ ● ■ Microsoft Desirability Toolkit/Reaction Cards

Gaming

- ▲ ● ■ Game User Experience Satisfaction Scale (GUESS)

Mobile

- ▲ ● ■ Standardiz. User Exp. Perc. Rank Questionn., mobile (SUPR-Qm®)

Similarity

- ▲ ● ■ Card Sort Similarity

Tech-Savviness

- ▲ ● ■ Technical Activities Checklist (TAC-10)
- ▲ ● ■ Rating-Based
- ▲ ● ■ Pew Digital Savviness Classifier (PDS)

Voice

- ▲ ● ■ The Mean Opinion Scale (MOS)
- ▲ ● ■ The Mean Opinion Scale Expanded (MOS-X, MOS-X2)
- ▲ ● ■ Subj. Assessment of Speech System Interfaces (SASSI)

An Overview of 70+ UX Metrics

- ▲ Popular Usage
 - Ease of Collection
 - Reference Benchmarks
- High
 - Medium
 - Low
 - None

© MeasuringU. All rights reserved.
For licensing use contact support@measuringu.com
Version 1.2 - Last Updated 03/04/2025



4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.1 Introducció

4.2.2 Consideracions ètiques

4.2.3 Procediment

4.2.4 Mètriques

4.2.5 Qüestionaris

4.2.6 Anàlisi de resultats

4.2.6.2 Dades quantitatives

4.2.6.1 Dades qualitatives

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.5 Qüestionaris

<https://www.nngroup.com/articles/measuring-perceived-usability/>

Post-task questionnaires

- The Single Ease Question ([SEQ](#)) és una pregunta en una escala de 7 punts per avaluar com de difícil troben els usuaris una tasca.
- El índex de carga de tareas de la NASA ([NASA-TLX](#)), per tasques complexes. [Android/iPhone](#) app per recollir i analitzar dades.

Post-estudi

- [SUS](#) (System Usability Score)
 - [UEQ](#) (User eXperience Questionnaire)
 - [NPS](#) (Net Promoter Score)
- } Més detalls a continuació

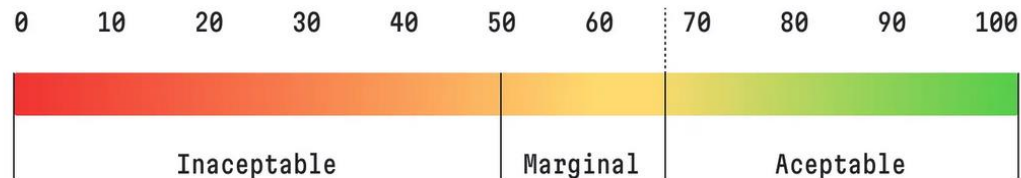
4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.5 Qüestionaris SUS (System Usability Scale)

10 preguntes escala tipus Likert de 1 a 5 (des de total desacord a total acord)

- Qüestionari ja validat, no es deu modificar res.
- Preguntes senars (1,3,5,7,9) positives, parells negatives.
- Formula càcul puntuació.

1. Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia
2. Encontré el sistema innecesariamente complejo
3. Pensé que el sistema era fácil de usar
4. Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder utilizar este sistema
5. Encontré que las diversas funciones de este sistema estaban bien integradas
6. Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema
7. Me imagino que la mayoría de la gente aprendería a utilizar este sistema muy rápidamente
8. Encontré el sistema muy complicado de usar
9. Me sentí muy seguro usando el sistema
0. Necesitaba aprender muchas cosas antes de empezar con este sistema



Representación de los resultados de una encuesta SUS

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.5 Qüestionaris [UEQ](https://www.ueq-online.org/) (User eXperience Questionnaire)

<https://www.ueq-online.org/>

- 26 preguntes que abasten diferents dimensions d'UX
- Versió curta UEQ-S (8 ítems)



Data Analysis Tool (UEQ-S)

An Excel-Sheet that make the analysis of your results easy.

[Download](#)



Attractiveness

Overall impression of the product. Do users like or dislike it?



Perspicuity

Is it easy to get familiar with the product and to learn how to use it?



Efficiency

Can users solve their tasks without unnecessary effort? Does it react fast?



Dependability

Does the user feel in control of the interaction? Is it secure and predictable?



Stimulation

Is it exciting and motivating to use the product? Is it fun to use?

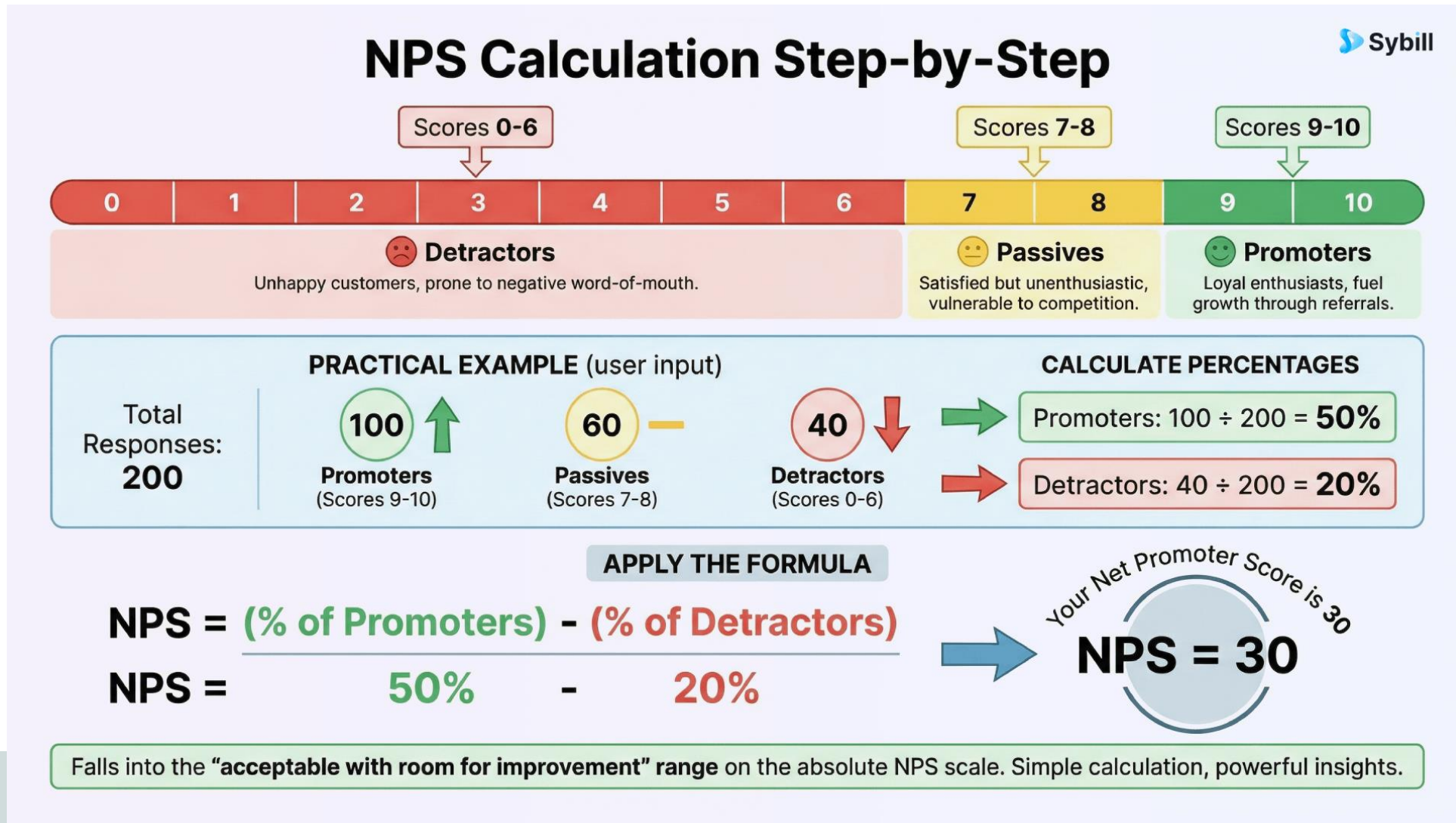


Novelty

Is the design of the product creative? Does it catch the interest of users?

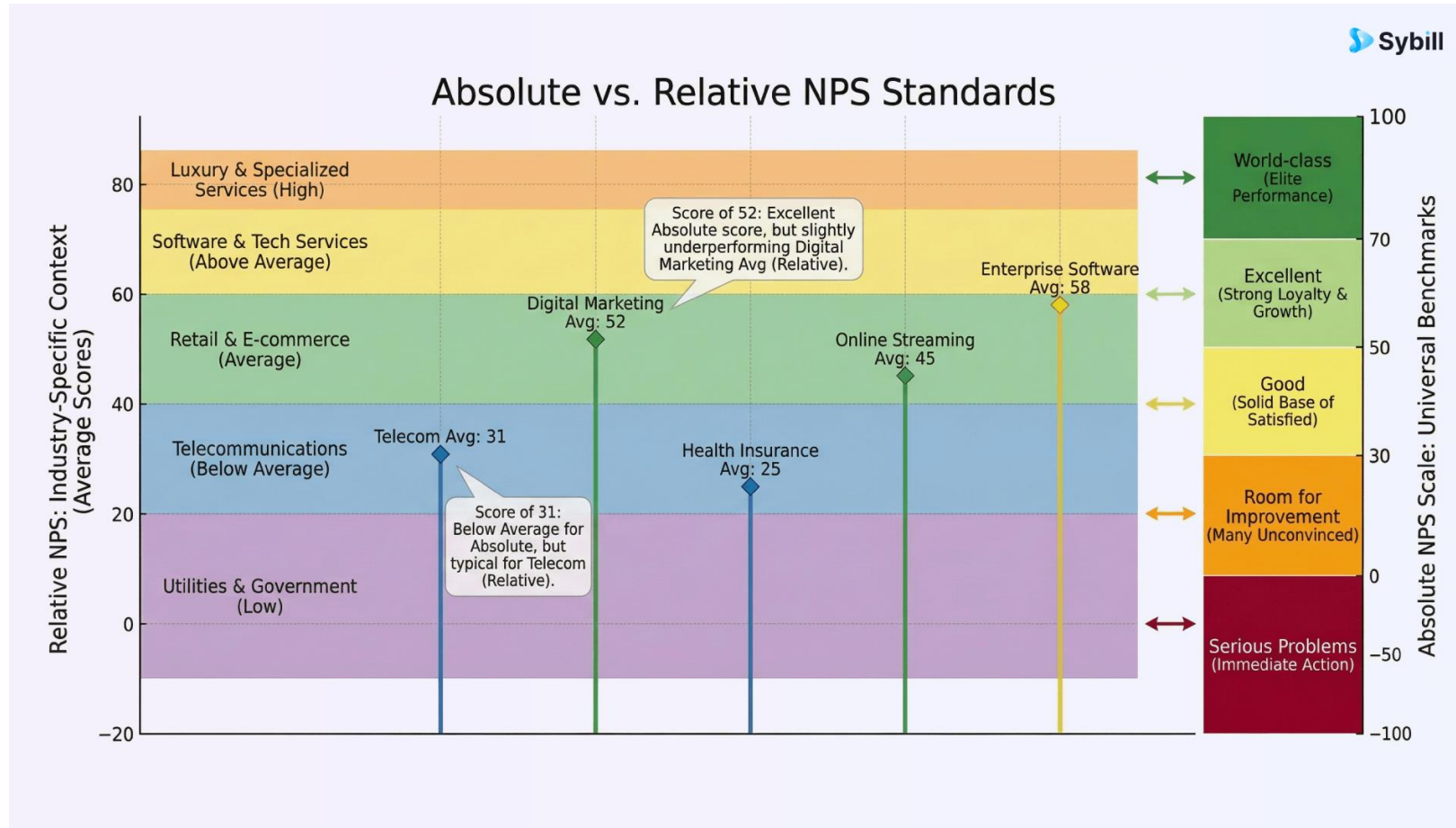
4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.5 Qüestionaris NPS (Net Promoter Score)



4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.5 Qüestionaris NPS (Net Promoter Score)



4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.1 Introducció

4.2.2 Consideracions ètiques

4.2.3 Procediment

4.2.4 Mètriques

4.2.5 Qüestionaris

4.2.6 Anàlisi de resultats

4.2.6.2 Dades quantitatives

4.2.6.1 Dades qualitatives

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.6 Anàlisi de resultats

4.2.6.1 Dades quantitatives

Eines estadístiques:

- Anàlisi descriptiu. Permet obtenir una comprensió inicial i detallada de les característiques d'un conjunt de dades (Mitja, Mitjana, Moda, rang interquartilic, etc.)
 - Visualització (histograma, box plot, scatterplot, etc.)

Exemples **d'anàlisi dades** al CV cas d'estudi del Mercadona
([2-CasEstudiDadesTest](#))

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.6 Anàlisi de resultats

4.2.6.1 Dades quantitatives

Eines estadístiques (cont.):

- Anàlisi inferencial (mètodes paramètrics i no paramètrics).
Permet fer generalitzacions o inferències sobre una població basant-se en una mostra d'aquesta població.
- Visualització (barres per comparar grups, scatterplots per a relació entre variables, etc.)

4.2 AVALUACIÓ AMB USUARIS

4.2.6 Anàlisi de resultats

4.2.6.2 Dades qualitatives

- Mètode (Clarke & Braun, 2017):
[thematic analysis](#)

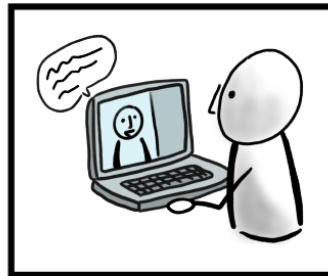
Eines de transcripció d'audio:

[Word](#)

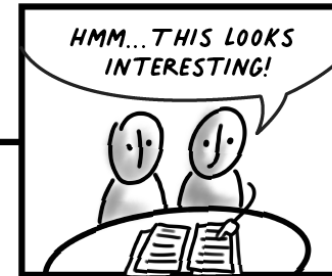
<https://otter.ai/>

6 Steps to Doing a Thematic Analysis

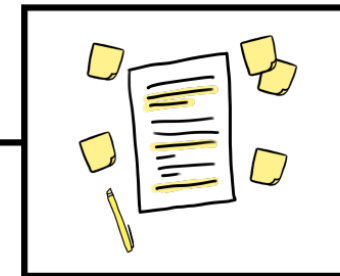
STEP 1. Gather your data



STEP 2. Read the data



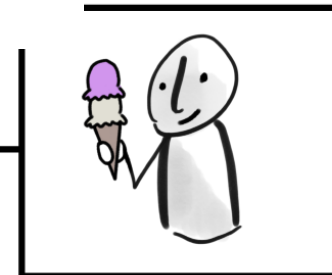
STEP 3. Code the data based on what is about



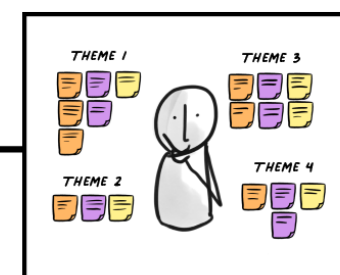
STEP 4. Create new codes to encapsulate new themes



STEP 5. Take a break for a day



STEP 6. Evaluate your themes for good fit



Repeat as needed

CONTINGUT

4.1 Introducció

4.2 Avaluació amb usuaris

4.3 Avaluació per experts

4.4 IAG en l'avaluació

4.3 AVALUACIÓ PER EXPERTS

4.3.1 Introducció

4.3.2 Avaluació heurística

4.3.3 Passeig cognitiu (Cognitive Walkthrough)

4.3 AVALUACIÓ PER EXPERTS

4.3.1 Introducció

Avaluació realitzada per experts en usabilitat

Per què?:

- Permet identificar problemes d'usabilitat (també bones propietats) abans de fer-ho amb usuaris.
- Permet fer una avaluació més ampla del disseny (no tot es pot avaluar amb els usuaris).
- Més simple i ràpid que avaluar amb usuaris.
- No és possible obtenir usuaris reals.
- No hi ha prou temps per a les proves amb usuaris.



Freepik from flaticon

4.3 AVALUACIÓ PER EXPERTS

4.2.1 Introducció

Desavantatges:

- No representen els usuaris reals, s'ha de complementar amb avaluació amb usuaris.
- Hi ha risc de biaix i/o subjectivitat.
- Abast limitat d' l'avaluació (ex. no es poden capturar emocions o satisfacció).
- No és fàcil tenir en compte el context real (distraccions, estrès, etc).
- No recollim dades d'interacció dels usuaris (temps, errors, etc.)

4.3 AVALUACIÓ PER EXPERTS

4.3.1 Introducció

4.3.2 Avaluació heurística

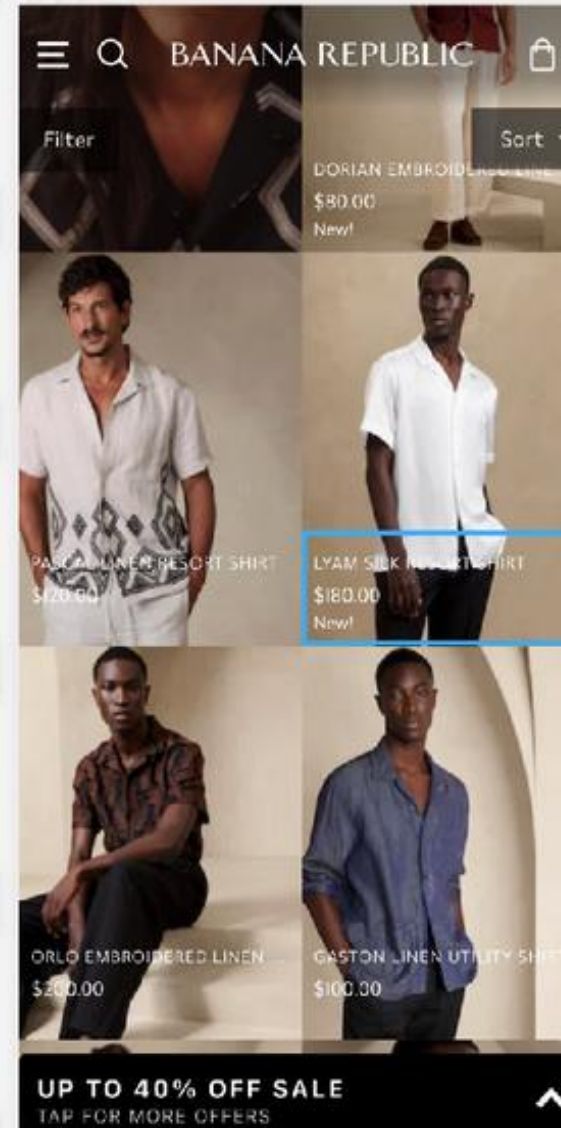
4.3.3 Passeig cognitiu (Cognitive Walkthrough)

4.3 AVALUACIÓ PER EXPERTS

4.3.2 Avaluació Heurística

L'objectiu és jutjar aspectes del disseny segons heurístiques o principis ([Nielsen](#), [Tognazzini](#), [Shneiderman](#), ...). Usualment en etapes inicials del disseny, de forma individual o col·lectiva.

- Diferents avaluadors troben diferents problemes.
- Exemple de [plantilla](#) i avaluació a: <https://www.nngroup.com/articles/how-to-conduct-a-heuristic-evaluation/>



H8: Aesthetic and minimalist design

← ISSUE:
TEXT OVERLAPS
WITH PRODUCT
IMAGES

NN/g NNGROUP.COM

4.3 AVALUACIÓ PER EXPERTS

4.3.2 Avaluació Heurística

Procediment (amb varis avaluadors)

- Cada avaluador inspecciona **individualment**, amb almenys dues passades.
- Els resultats dels avaluadors **s'agreguen** en grup.
- Redactar un **informe** que inclou:
 - Informar i il·lustrar (fotos) els **problemes** trobats (especialment els més greus).
 - Gravetat dels problemes trobats.
 - Per a cada problema, proposar solució.

Exemple d'informe al CV
Cas d'estudi del Mercadona
([3-CasEstudi.InformeTecnic.pdf](#))

Exercici.

Quin problemes i/o bones propietats d'usabilitat pots trobar en aquest disseny?

- 1: Visibility of System Status
- 2: Match Between the System and the Real World
- 3: User Control and Freedom
- 4: Consistency and Standards
- 5: Error Prevention
- 6: Recognition Rather than Recall
- 7: Flexibility and Efficiency of Use
- 8: Aesthetic and Minimalist Design
- 9: Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors
- 10: Help and Documentation

Shopping Cart Contents



Welcome, Ben Bitdiddle.

You have 2 item(s) in your shopping cart.
To remove an item, check "Remove" box & click "Recalculate".
Shipping Calculator below.

There is a problem with your order.

Product	Description	Quantity	UnitPrice	ExtPrice
	323022 Pinnalce Clean Plus Version 4.0 Retail *** (Free 2nd Day)*** ☐ Remove	1	\$61.00	\$61.00
	80098-21 Corsair VS1GBKIT400 1GB Kit DDR400 PC3200 Value Select Memory Retail (out of stock) Remove Hardware	1	\$179.00	\$179.00
				Subtotal: \$240.00
For more information about tax, please click here .				Recalculate Clear Cart

Shipping Promotion details. Please read.

➔ Check Out

Note: Discount will be applied during check out

Coupon Code:

Ship to Zip Code:

Have not made up your mind? Save all the items in your shopping cart!

Cart Title:

Return to old shopping cart:

Cart Name:

4.3 AVALUACIÓ PER EXPERTS

4.3.1 Introducció

4.3.2 Avaluació heurística

4.3.3 Passeig cognitiu (Cognitive Walkthrough)

4.3 AVALUACIÓ PER EXPERTS

4.3.3 Passeig cognitiu (*Cognitive walkthrough*)

L'expert realitza una tasca i valora el disseny des del punt de vista d'un usuari novell.

- Sobretot per avaluar la facilitat **d'aprenentatge** d'aplicacions o sistemes complexos que requereixen de nous patrons de disseny o interaccions.
- L'expert identifica els **problemes** en intentar aconseguir la tasca de la mateixa manera que un usuari.
- S'ha de tenir en compte el **context** en què l'usuari estaria utilitzant el sistema.

4.3 AVALUACIÓ PER EXPERTS

4.3.3 Passeig cognitiu

Procediment. Workshop amb moderador, avaluadors i anotador.

Per a cada pantalla o pas de la interacció, el moderador pregunta:

- Els usuaris entendran que l'acció (el pas) que tenen al davant és necessària per aconseguir el seu objectiu? } Quina és l'acció?
- Els usuaris s'adonaran que l'acció correcta està disponible (l'element interactiu és visible o fàcil de trobar)? } Com fer l'acció?
- Després de realitzar l'acció, veuran els usuaris que han avançat cap a l'objectiu? } Interpretar resultats

4.3 AVALUACIÓ PER EXPERTS

4.3.3 Passeig cognitiu

Exemple (Rogers, 2011). *Task*: **to buy the book “Designing for interaction” en Amazon.**

Typical users: students who use the web regularly.

Step 1: Selecting the correct category of goods on the homepage.

Q: Will users know what to do?

A: Yes, they know that they must find books.

Q: Will users see how to do it?

A: Yes, they have seen menus before and will know to select the appropriate item and to click “go.”

Q: Will users understand from feedback whether the action was correct o not?

A: Yes, their action takes them to a form that they need to complete to search for the book.

Step 2: Completing the form.

Q: ...

A: ... <es repeteix el patró de preguntes respostes indicats a la Step 1>

CONTINGUT

4.1 Introducció

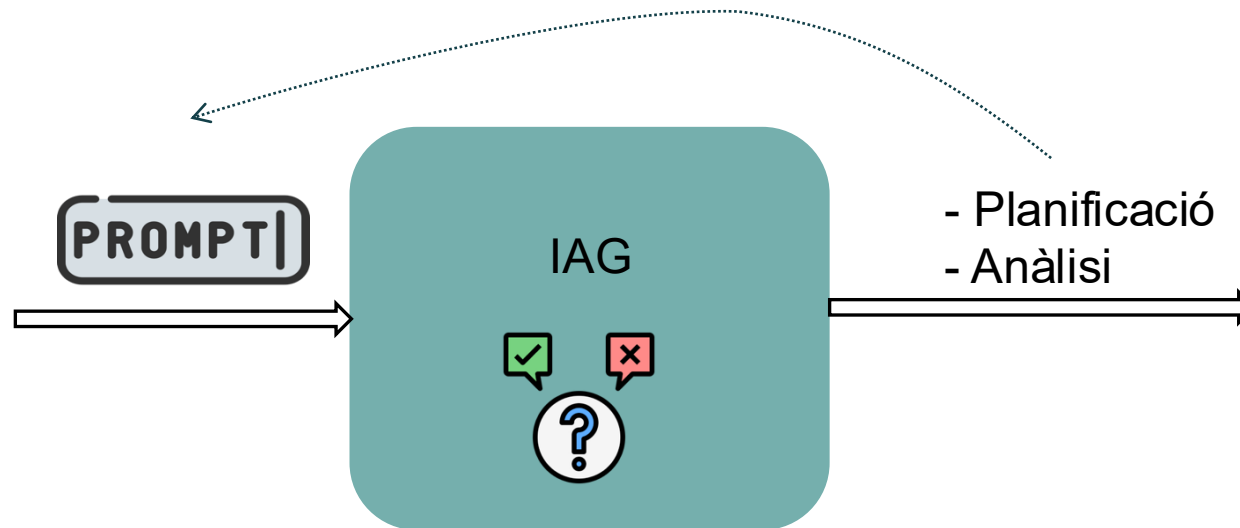
4.2 Avaluació per experts

4.3 Avaluació amb usuaris/es

4.4 IAG en l'avaluació

4.4 IA GENERATIVA EN L'AVALUACIÓ

Per a **planificar** l'avaluació amb usuaris, per a generar plantilles d'anàlisi, per a **analitzar les dades** (quantitatives i qualitatives).



4.4 IA GENERATIVA EN L'AVALUACIÓ



ChatGPT

Exemple De prompt

Tinc un prototip de reserva de vols. Genera un screener per a reclutar usuaris per un test d'usabilitat moderat.

Perfecte! A continuació tens un exemple de **screener** (qüestionari de selecció d'usuaris) per reclutar participants per a un **test d'usabilitat moderat** d'un **prototip de reserva de vols**. Aquest screener està pensat per identificar usuaris del teu públic objectiu, filtrar per experiència prèvia i garantir diversitat dins els perfils rellevants.



Screener per a test d'usabilitat: Prototip de reserva de vols

Benvingut/da!

Estem buscant participants per a una sessió de prova d'usabilitat moderada (amb facilitador) per a un nou sistema de reserva de vols. L'objectiu és recollir la teva opinió i observar com fas servir el nostre prototip.

Durada: 30-45 minuts

Format: Sessió en línia amb facilitador

Recompensa: [Especificar, si n'hi ha]



Preguntes del Screener

4.4 IA GENERATIVA EN L'AVALUACIÓ

Exemple De prompt



ChatGPT

Genera una plantilla excel per a introduir dades d'un qüestionari SUS que inclogui la fórmula per a calcular la puntuació

Aquí tens una plantilla bàsica per a Excel que et permet introduir les dades d'un qüestionari **SUS (System Usability Scale)** i calcular automàticament la puntuació final per cada participant.

Estructura de la plantilla

Full de càlcul: Qüestionari SUS

ID Participant	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Puntuació SI 
1											
2											
...											

Escala per a les preguntes:

1 = Totalment en desacord → 5 = Totalment d'acord



4.4 IAG EN L'AVALUACIÓ

Article sobre anàlisi qualitatiu de dades amb ChatGPT

Human-AI Collaboration in Thematic Analysis using ChatGPT: A User Study and Design Recommendations

Authors:  [Lixiang Yan](#),  [Vanessa Echeverria](#),  [Gloria Milena Fernandez-Nieto](#),  [Yu Jin](#),  [Zachari Swiecki](#),  [Linxuan Zhao](#),  [Dragan Gašević](#),  [Roberto Martinez-Maldonado](#) | [Authors Info & Claims](#)

CHI EA '24: Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
Article No.: 191, Pages 1 - 7 • <https://doi.org/10.1145/3613905.3650732>

User study

- Contextual inquiry
- 10 participants
- Thematic analysis exercise (20 min)
- Collaboration with ChatGPT (40 min)
- Semi-structured interview (20 min)

Design Recommendations

Incorporate Transparent Explanatory Mechanisms

Enhance Interface and Integration Capabilities

Prioritize Contextual Understanding and Customization

Embed Feedback Loops and Iterative Functionality

Strengthen Trust through Validation Mechanisms

REFERÈNCIES

- [1] Rubin, 2008) J. Rubin, D. Chisnell. Handbook of Usability Testing. Wiley, 2008.
- [2] Sauro, 2016 J. Sauro, J. Lewis. Quantifying the User Experience, Ed. Morgan Kaufmann, 2nd edition, 2016.
- [3] Nielsen, J. (1994). Usability engineering. Morgan Kaufmann.
- [4] Petrie, H., & Bevan, N. (2009). The evaluation of accessibility, usability, and user experience. *The universal access handbook*, 1, 1-16.
- [5] <https://uxuncensored.medium.com/a-tale-of-heuristic-impact-b260e7ae5d18>
- [6] Clarke, V., & Braun, V. (2017). Thematic analysis. *The journal of positive psychology*, 12(3), 297-298.

